جمع بندی باکتریها

باکتریها پروکاریوت هستند.

- هسته سازمان یافته و سیستم غشایی درونی ندارند.
- ساختار سلولی:

همه باکتری ها دارای غشاء ، سیتوپلاسم ، ریبوزوم و ماده وراثتی می‌باشند.

غشاء باکتریها محل انجام بسیاری از واکنش های زیستی مربوط به تنفس سلولی و فتوسنتز است.

توجه: ریبوزومهای باکتری کوچکتر و ساختاری ساده تر از ریبوزومهای یوکاریوتی‌دارند.

اغلب باکتریها در اطراف غشاء ، دارای دیواره‌ای تقریبا سخت هستند که باعث محافظت و حفظ شکل سلول می شود.

نکته۱:

برخی از باکتریها دارای کپسول می باشند مانند نوعی از باکتری استرپتوکوکوس نومونیا

جنس کپسول: پلی ساکارید

وظیفه :

a.محافظت از سلول

b.چسباندن سلول به سطوح مختلف از جمله بافتهای بدن میزبان

توجه: کپسول باعث محافظت از باکتری در برابر دستگاه ایمنی می شود.

نکته۲:

ماده وراثتی باکتری:

a. DNA باکتری مولکولی دورشته‌ای و حلقوی است که فاقد پروتئین هیستون است.

نکته۳:

نکته۴: **همه** باکتریها دارای یک DNA اصلی هستند که با غشا در تماس است ولی **برخی** باکتریها دارای کروموزوم کمکی به نام پلازمید هستند.

b. در **اغلب** باکتریها DNA دارای یک جایگاه آغاز و یک نقطه پایان همانندسازی است و هنگام همانندسازی معمولا دو دوراهی همانندسازی ایجاد می‌کنند(همانند سازی دو جهتی).

Hatami

نکته۵:

توجه: مزلسون و استال برای مشخص کردن نحوه ی همانندسازی DNA از باکتری اشرشیا کلی استفاده کردند.

در پروکاریوتها فرآیندهای همانندسازی، رونویسی، ترجمه و تنظیم بیان ژن در سیتوپلاسم انجام می شود

نکته۶: در باکتریها فرآیند ترجمه ممکن است قبل از اتمام رونویسی آغاز شود چون طول عمر رنای پیک در آنها کم است.

نکته ۷:

همچنین هر mRNA میتواند توسط چندین ریبوزوم به طور همزمان ترجمه شود

پلازمید:

در باکتریها و مخمرها وجود دارند.

۱. DNA حلقوی کوچک
۲. دارای ژنهایی که در کروموزوم اصلی باکتری وجود ندارد مثل ژن مقاومت به آنتی بیوتیک
۳. دارای همانندسازی مستقل از کروموزوم اصلی باکتری است.
۴. از پلازمیدها به عنوان حامل برای انتقال ژن به درون سلول میزبان استفاده می شود.

توجه: برخی پروتئین های انسانی با استفاده از روش های مهندسی ژنتیک در باکتریها تولید می شود مثل انسولین

نکته۸:

در ژنوم باکتری شامل بخش های تنظیمی و ساختاری است.

۱. بخش تنظیمی

الف) راه انداز: محل اتصال آنزیم RNA پلیمراز

ب) اپراتور : محل اتصال پروتیین مهار کننده است

ج) جایگاه اتصال فعال کننده

۲- بخش ساختاری : شامل یک یا چند ژن ساختاری(مثل اپران لاکتوز و مالتوز)

نکته۹: پروکاریوتها دارای یک نوع آنزیم RNAپلی مراز هستند که **بدون نیاز** به عوامل رونویسی راه‌انداز را شناسایی می‌کند.

a. پروکاریوتها دارای:
۱. mRNA تک ژنی
۲. mRNA چندژنی : از روی چند ژن مجاور رونویسی شده است که این چندتا ژن دارای یک بخش تنظیمی، یک جایگاه آغاز و و یک جایگاه پایان رونویسی می باشند.

توجه:

b .در پروکاریوتها تنظیم بیان ژن ممکن است در سطوح مختلف از جمله رونویسی ، ترجمه یا پس از ترجمه صورت گیرد ولی **عمدتا** هنگام رونویسی انجام می‌شود.

Hatami

تنظیم بیان ژن در باکتریها به دو صورت مثبت و منفی انجام می گیرد.

c. برخی از باکتریها دارای آنزیم برش دهنده هستند مثل آنزیم EcoR1 که در باکتری اشرشیاکلی تولید می شود.

توجه:

- تکثیر باکتریها از طریق تقسیم دوتایی است.

تقسیم دوتایی : ساده ترین نوع تولید مثل است.

نکته۱۰: تقسیم دوتایی در سلولهای یوکاریوتی هم دیده می‌شود البته در اندامکهای میتوکندری و کلروپلاست

- **باکتریها براساس شیوه کسب انرژی**

۱- **باکتریهای تولید کننده(اتوتروف)**
۲- باکتریهای مصرف کننده(هتروتروف)

a- باکتریهای تولیدکننده

۱- فتوسنتزکننده: سیانوباکتریها ، گوگردی سبز ، گوگردی ارغوانی
۲- شیمیوسنتزکننده

توجه: یکی از تفاوت های مهم این دو گروه در منبع انرژی آنها برای تثبیت CO_2 است.

- **باکتری‌های فتوسنتز کننده**

۱- اکسیژن زا
۲- غیراکسیژن زا

توجه: تفاوت اساسی باکتریهای فتوسنتزکننده در مولکولهای دهنده‌ی الکترون و پروتون برای تثبیت CO_2 و نوع رنگیزه فتوسنتزی آنها است.

- **سیانوباکتریها :**

۱- دارای کلروفیل a هستند.

۲- از H_2O استفاده می‌کنند و $_2O$ آزاد می‌کنند.

$$6\,CO_2 + 12\,H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6\,H_2O$$

- **باکتریهای گوگردی سبز و ارغوانی:**

۱- رنگیزه فتوسنتزی آنها باکتریو کلروفیل است.

۲- از H_2S استفاده می‌کنند و گوگرد آزاد می کنند.

$$6\,CO_2 + 12\,H_2S \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 12S + 6\,H_2O$$

توجه: این باکتریها در تصفیه فاضلابها برای حذف هیدروژن سولفید استفاده می شوند.

Hatami

نکته۱۱:

- **شیمیوسنتزکننده:** مثل باکتریهای نیترات ساز

منبع انرژی باکتریهای شیمیوسنتزکننده برداشتن الکترون(اکسایش) از مولکولهایی مثل H_2S و NH_3 است.

توجه: این باکتریها **از قدیمی ترین** جانداران روی زمین هستند که در معادن، اعماق اقیانوس ها و اطراف دهانه آتشفشان های زیر آب زندگی می کنند و با تثبیت کربن دی اکسید ماده آلی می سازند.

b- **باکتریهای مصرف کننده (هتروتروف) :** از انرژی حاصل از تجزیه موادآلی استفاده می کنند یعنی آنزیمهای تجزیه کننده ترشح کرده و موادآلی محیط را تجزیه می‌کنند.

باکتریهای هتروتروف ممکن است برای انسان مفید یا مضر باشند.

باکتریهای مفید : مثل باکتریهایی که در تثبیت نیتروژن نقش دارند (ریزوبیوم) ، باکتریهایی که برای تولید آنتی بیوتیک یا فرآورده های تخمیری استفاده می شوند.

باکتریهای مضر: باکتریهای بیماریزا مثل باکتری استرپتوکوکوس نومونیا که عامل ذات الریه است

توجه: انواعی از باکتریها تخمیر لاکتیکی انجام می دهند.بعضی باعث فساد مواد غذایی می شوند(مثل ترش شدن شیر) و برخی در تولید فراورده های غذایی مثل لبنیات و خیار شور نقش دارند.

*همزیستی باکتریها با سایر جانداران

۱- برخی باکتریها به صورت همزیست در لوله گوارش جانوران زندگی می‌کنند و سلولز را تجزیه می‌کنند این باکتریها **بی‌هوازی** هستند

باکتریهای تجزیه‌کننده سلولز در انتهای روده بزرگ ما زندگی می‌کنند از گلوکز حاصل از تجزیه سلولز خود استفاده می‌کنند و ویتامین Bو K می سازند.

این باکتریها در روده کور اسب و در سیرابی نشخوارکنندگان زندگی می کنند.

۲- برخی باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن با گیاهان همزیستی دارند:

- **ریزوبیوم:**

۱- با گیاهان زراعی از تیره پروانه واران (سویا- نخود-لوبیا- عدس- شبدر و یونجه) همزیستی دارد

۲- در ریشه این گیاهان در محل هایی بنام گره زندگی می کنند.

۳- وظیفه هر یک در این همزیستی

الف) نقش باکتری: با تثبیت نیتروژن موجود در هوای خاک، آنرا به ماده قابل استفاده برای گیاه تبدیل می کند.

ب) گیاه مواد آلی مورد نیاز باکتری را فراهم می کند

➢ **سیانو باکتریها**

۱- جز باکتریهای فتوسنتزکننده هستند که **بعضی** از آنها تثبیت نیتروژن هم انجام می دهند

۲- همزیستی این باکتریها با گیاهانی

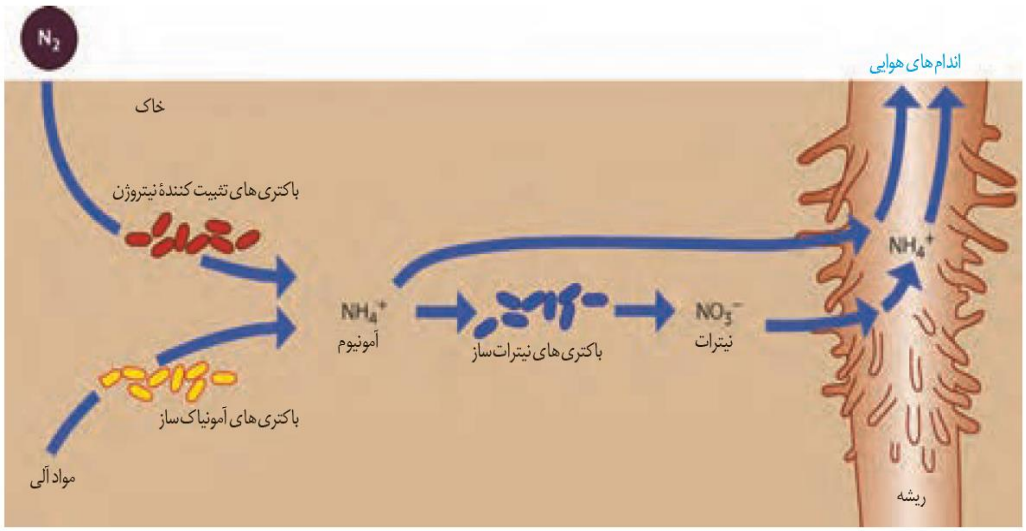
۱- آزولا(گیاهی کوچک که در تالابهای شمال و مزارع برنج وجود دارد)

۲- گونرا : سیانو باکتریها درون ساقه و دمبرگ این گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد و از محصولات فتوسنتزی گیاه استفاده می کند.

توجه: رشد زیاد گیاه گونرا در مناطق غیر حاصلخیز به دلیل همزیستی با سیانوباکتریهاست.

نکته۱۲:

نکته۱۳ : باکتریهای همزیست تثبیت کننده ی نیتروژن، برخی در ریشه و برخی در اندام هوایی گیاه زندگی می کنند.

نکته ۱۴:

توجه: باکتریهای آمونیاک ساز و نیترات ساز با گیاه همزیستی ندارند بلکه در خاک زندگی می کنند ولی در تبدیل نیتروژن به ترکیبات قابل استفاده برای گیاه نقش دارند.